Epreuve certificative

Dossier technique
-
Bachelor 3
-
Cybersécurité Administrateur Systèmes Réseaux

Avertissement

Ce dossier a été anonymisé avant sa publication. Le nom du client et ceux des personnes qui ont participé au projet ont été retirés : ils sont désignés par leur rôle (le client, le directeur technique, le médecin référent...). L'adresse du client est confidentielle.

PRESENTATION 2
COMPETENCES 3
RÉSUMÉS EN ANGLAIS 7
CAHIER DES CHARGES 8
PROJET 1 – CONCEPTION D'UNE INFRASTRUCTURE CLOUD 11
PROJET 2 – MIGRATION ET DÉPLOIEMENT VERS LE CLOUD 17
PROJET 3 – PRÉSENTATION D'UN OUTIL DE SUPERVISION 23
PROJET 4 – MAINTENANCE ÉVOLUTIVE 29
JEU D'ESSAI 38
VEILLE CYBERSECURITE 40
SOURCES ANGLOPHONES ET TRADUCTIONS 41
ANNEXES TECHNIQUES 42

PRESENTATION

Mon parcours
Jusqu'à l'âge de mes 17 ans, je ne savais pas quelle orientation professionnelle choisir. Je savais simplement que j'aimais enseigner les mathématiques et l'informatique et j'aimais toujours trouver des solutions.

Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris une année sabbatique pour intégrer le monde du travail. Mes expériences dans la restauration rapide, m'ont permis de développer des compétences relationnelles ainsi qu'une capacité à m'adapté.

Puis j'ai effectué un test de personnalité qui a révélé que je suis un profil qui sait à la fois travailler en autonomie et au sein d'un groupe. Les résultats de ce test m'ont amené à suivre un BTS SIO option SISR.

À la suite de ce BTS, la cybersécurité c'est présenté à moi naturellement. Mon souhait est donc de protéger les données des entreprises.
C'est pourquoi je me suis inscrit à NEXA Digital School pour suivre la formation cybersécurité en bachelor 3ème année.

M:armites
Je suis actuellement en alternance chez M:armites une entreprise à Annecy. Marmites est un prestataire de services informatiques. Expert dans les domaines de l'interconnexions & réseaux, la maintenance préventive, l'hébergement local, la cybersécurité et l'accompagnement & conseil, nous rendons services à de multiples clients dans tous les domaines cités. Nous sommes une petite entreprise de 12 personnes au total et nous gérons plus ou moins 150 clients différents.

Le projet
Aujourd'hui je vais vous présenter mon dossier tout en répondant à une problématique qu'on a eu chez un de nos clients : leur serveur physique est tombé en panne.

L'équipe et moi-même nous sommes mis d'accord pour me confier en partie le projet car il correspondait aux compétences apprises et à apprendre pour cette année.

On va alors profiter de cette panne pour migrer le client vers le cloud, moderniser et sécuriser leur infrastructure ainsi que leur proposer une solution de supervision pour éviter ce genre d'incident à la suite.

L'objectif de ce projet est donc de concevoir, migrer, superviser ainsi que de maintenir une infrastructure cloud sécurisée.

COMPETENCES

BLOC 1 : Analyse des besoins et conception d'infrastructures hybride

- Analyser les caractéristiques et spécificités de l'entreprise
- Établir et analyser un audit d'infrastructures
- Proposer des solutions en intégrant les aspects budgétaires
- Concevoir des infrastructures dans un environnement hybride
- Rédiger la documentation

Compétence	Matière liée	Explication
Analyse de l'entreprise	Benchmark d'entreprise, Droit des contrats informatiques	Analyse du contexte du client : structure médicale, contraintes RGPD, besoin de disponibilité, sécurité.
Audit de l'infrastructure existante	Sécurité et supervision des réseaux	Audit de l'entreprise (serveurs, machines, machines virtuelles, switch, pare-feu, etc....)
Proposition d'une solution hybride (Proxmox + O365)	Conceptions d'infrastructures Cloud (AWS-GCP), Sécurité du Cloud	Conception d'une architecture hybride avec Proxmox et O365 en intégrant la sécurité et la disponibilité.
Concevoir la nouvelle architecture	Windows Server avancé, Durcissement Linux	Conception de la nouvelle architecture avec des VMs sécurisées, un pare-feu configurer, politiques de sécurité ainsi que des scripts d'automatisation
Documentation de la démarche	Les nouvelles méthodes de la gestion de projet : Agile & Lean	Documentation de chaque étape du projet (audit, conception, migration, supervision)

BLOC 2 : Déploiement, configuration et migration des systèmes et réseaux vers une infrastructure cloud

- Installer et paramétrer les services réseaux
- Installer et paramétrer des bases de données
- Automatiser et industrialiser les procédures (DevOps)
- Paramétrer les dispositifs réseaux
- Configurer les postes clients

Compétence	Matière liée	Explication
Installer et confirmer les services	Windows Server avancé, Durcissement Linux	Installation, configuration & migration des VMs sur Proxmox avec des politiques de sécurité
Automatisation du déploiement	Uniformisation Shell & Bash	Création et correction de scripts d'automatisation
Configuration des postes clients notamment pour O365	Sécurité des bases de données	Configuration dans Microsoft des comptes et accès MFA, politiques de sécurité
Paramétrage des dispositifs réseaux (VLAN, Pare-feu)	Administration réseau : projet Cisco avancé, Sécurité et supervision des réseaux	Configuration du pare-feu Fortinet, VLAN & règles de sécurité sur Proxmox
Sécurisation des déploiements	Sécurité des bases de données, Détection de vulnérabilité	Sécurisation des données, des sauvegardes, journalisation

BLOC 3 : Surveillance du bon fonctionnement, de la performance et de la sécurité des systèmes et réseaux avec un outils de supervision

- Identifier les risques (rupture de charge, intrusion)
- Concevoir une réponse globale aux alertes
- Organiser les contrôles d'accès
- Évaluer et mesurer la performance

Compétence	Matière liée	Explication
Identification des risques (serveur down, ransomware, accès non autorisé)	Détection de vulnérabilité, Cybersécurité 360	Identification des risques liés à la perte du serveur : Perte de données médicale Accès RDP non sécurisé
Configuration de l'outil de supervision Zabbix	Sécurité et supervision des réseaux, Cybersécurité 360	Installation et configuration de Zabbix pour surveiller tous types de matériel intégrer à l'infrastructure
Organisation des contrôles d'accès (rôles, permissions, MFA)	Introduction à la méthode EBIOS RM, Cryptographie, Clés & Certificat	Organisation des accès dans Zabbix, O365 pour la MFA ainsi que les politiques Azure AD
Mesure de la performance (CPU, RAM, disponibilité des disques)	Sécurité et supervision des réseaux, Cybersécurité 360	Mise en place d'indicateurs de performance (CPU < 90%, services down) ainsi que des alertes
Conception d'un plan d'action de crise	Résilience et gestion de crise, Cybersécurité 360	Définition d'un plan d'action en cas d'incident

BLOC 4 : Gestion des incidents, opération de maintenance et mise en place d'un programme de maintenance évolutive

- Concevoir une organisation des opérations de maintenance
- Élaborer les parades aux menaces
- Assurer l'amélioration continue

Compétence	Matière liée	Explication
Organisation de la maintenance évolutive mise en place	Maintenance / MCO / MCS, Résilience et gestion de crise	Maintenance hebdomadaire, mensuelle, annuelle avec un calendrier et une équipe
Elaboration des parades aux menaces	Détection de vulnérabilité, Résilience et gestion de crise	Mise en place de parades (backup hors-ligne, patching, alertes Centreon
Audit régulier de l'activité	Maintenance / MCO / MCS, Accompagnement projet	Définition d'une trame d'audit interne (checklist de sécurité, revue des logs)
Amélioration continue	DevOps, Les nouvelles méthodes de la gestion de projet : Agile & Lean	Mise en place d'un plan d'amélioration continue
Gestion des évolutions	DevOps, Conception d'infrastructures Cloud	Prévision des mises à jour régulière et des tests de comptabilité

RÉSUMÉS EN ANGLAIS

As part of my apprenticeship, I supported a medical client whose physical server suddenly failed, by designing a new hybrid infrastructure based on Proxmox for internal services and Microsoft 365 for email and collaboration, while meeting the security and availability requirements specific to the healthcare sector.

I audited the existing infrastructure, designed a secure architecture with network segmentation, data encryption, automated backups, and high availability via Proxmox.

I then planned and executed the migration in phases, including pre-migration backups, restoration tests, and a rollback plan, automating deployments using Bash and PowerShell scripts, and configuring client devices.

To ensure monitoring, I deployed Zabbix to track performance (CPU, RAM, disk), service availability, and security alerts, with critical thresholds and real-time notifications, while organizing access controls and defining a crisis response plan.

Finally, I established an evolving maintenance program with a monthly schedule for updates, patches, backups, and audits, integrating continuous monitoring of vulnerabilities (CVE, ANSSI, Microsoft Security Blog) to anticipate risks and continuously improve the infrastructure.

This project fully covers all 4 blocks of RNCP35093, leveraging the skills acquired during my Bachelor 3 Cyber, without inventing task I did not perform, such as penetration testing or web application security.

CAHIER DES CHARGES

Client	Confidentiel
Responsable projet	Directeur Technique, M:armites
Alternant	Benoit Bouvier
Entreprise prestataire	M:armites – Prestataire informatique, Annecy
Date de remise	Août 2026
Version du document	1.0

1. Présentation du client

1.1 Informations générales

Le client, un cabinet de médecins cardiologues situé à Annecy, est une Société Civile de Moyens créée le 1er avril 1987, soit il y a 39 ans. Son siège social est situé à une adresse confidentielle. Elle compte entre 5 et 8 salariés et exploite 2 établissements dont un est actuellement en activité.

En tant que cabinet médical spécialisé en cardiologie, le client est soumis à des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données de santé (RGPD, référentiel HDS – Hébergeur de Données de Santé). L'activité du cabinet repose sur la disponibilité continue de ses outils numériques : logiciel de gestion des patients, messagerie, impression et accès aux dossiers médicaux.

2. Contexte et problématique

Le déclencheur du projet est la défaillance critique du serveur physique principal du cabinet, qui hébergeait l'active directory, le DHCP, les services de fichiers et les application métiers. Cette panne a entrainé une interruption complète de l'activité numérique du cabinet.

L'analyse initial a mis en évidence plusieurs failles structurelles :

- Absence de redondance matérielles : un seul serveur physique sans haute disponibilité,
- Sauvegardes uniquement locales, sans copie hors-site ni test de restauration régulier,
- Système d'exploitation du serveur de téléphonie dépassé et non maintenu,
- Accès RDP exposé, sans authentification multi-facteur (MFA),
- Absence de supervision : aucune alerte proactive en cas d'incident,

Face à ce constat, la décision a été prise, en concertation avec le client et l'équipe technique M:armites, de profiter de cette situation pour moderniser et sécuriser l'ensemble de l'infrastructure plutôt que de restaurer à l'identique un système vulnérable.

3. Objectifs du projet

Le projet vise quatre objectifs principaux :

- Garantir la continuité de service : mettre en place une infrastructure résiliente avec haute disponibilité, sans point de défaillance unique.
- Sécuriser les données de santé : respecter les exigences RGPD et les bonnes pratiques ANSSI, avec chiffrement, contrôle des accès et traçabilité.

- Moderniser et rationaliser l'infrastructure : migrer vers une architecture hybride combinant virtualisation on-premise (Proxmox VE 9.1.1) et services cloud (Microsoft 365).
- Facilité la maintenance à long terme : déployer un système de supervision (Zabbix), automatiser les tâches récurrentes, documenter l'ensemble des procédures et installation d'un SIEM avec Splunk Free.

4. Périmètre du projet

4.1 Infrastructure physique et virtualisation

- Remplacement du serveur physique défaillant par une solution virtualisée sous Proxmox VE 9.1.1 (hyperviseur de type 1, open-source).
- Migration des services critiques vers des machines virtuelles (VMs) hébergées sur Proxmox : contrôleur de domaine (AD DS), DHCP, serveur de fichiers, serveur d'impression, application métier ECG.
- Segmentation du réseau interne par VLANs : réseau serveurs, réseau postes clients, réseau médical sécurisé, réseau invité.

4.2 Services cloud (Microsoft 365)

- Migration de la messagerie vers Exchange Online.
- Déploiement de Microsoft Teams pour la collaboration interne.
- Intégration de l'authentification multi-facteurs (MFA) obligatoire.

4.3 Supervision et sécurité

- Déploiement de Zabbix pour la supervision des performances (CPU, RAM, disque), de la disponibilité des services et des alertes de sécurité.
- Mise en place de sauvegardes automatisées avec Veeam et test de restauration périodique.
- Journalisation centralisée et définition d'un plan de réponse aux incidents.

4.4 Maintenance et documentation

- Établissement d'un calendrier de maintenance (hebdomadaire, mensuel, annuel).
- Rédaction d'une documentation technique complète : schémas réseau, procédures d'exploitation, plan de crise.
- Installation d'un SIEM.
- Formation des administrateurs locaux sur les procédures de supervision et de maintenance.

5. Contraintes

5.1 Contraintes temporelles

Le projet doit être réalisé dans un délai de 3 mois maximum, depuis l'audit initial jusqu'à la mise en production. La migration des services critiques (AD, fichiers, applications métier) doit être planifiée en dehors des heures d'ouverture du cabinet (week-end ou nuit) afin de minimiser l'interruption d'activité.

5.2 Contraintes budgétaires

Le budget est contraint. La solution retenue privilégie les solutions open-source (Proxmox VE, Zabbix) et les services cloud déjà souscrits ou à faible coût (Microsoft 365 Business). Les coûts en jours-homme font l'objet d'une estimation détaillée dans la section BC1.

5.3 Contraintes réglementaires

- Conformité RGPD : toute donnée patiente doit être traitée et stockée conformément au règlement européen.
- Respect des recommandations ANSSI pour la sécurisation des systèmes d'information : segmentation réseau, durcissement des systèmes, gestion des privilèges.
- Le cabinet étant un établissement de santé, les données traitées sont des Données de Santé à caractère Personnel, dont le traitement est soumis aux articles 9 du RGPD et L.1110-4 du Code de la Santé Publique.

5.4 Contraintes techniques

- Hors périmètre : tests d'intrusion et sécurisation d'applications web.
- Compatibilité avec le matériel existant : le pare-feu Fortinet (v7.4.8) est conservé et reconfiguré.
- La solution de téléphonie 3CX (VM Linux) est maintenue dans un premier temps, mais son noyau sera mis à jour ou la VM sera recréée dans l'environnement Proxmox.

6. Livrables attendus

#	Livrable	Bloc concerné	Format
1	Rapport d'audit de l'infrastructure existante	BC1	Document technique
2	Schéma d'architecture réseau cible (réseau, virtualisation, sécurité)	BC1	Diagramme + texte
3	Plan de migration (phases, sauvegardes, rollback)	BC2	Procédure détaillée
4	Documentation technique complète	BC1 à BC4	Dossier technique PDF
5	Calendrier de maintenance et trame d'audit interne	BC4	Tableau + checklist

PROJET 1 – CONCEPTION D'UNE INFRASTRUCTURE CLOUD

1. Benchmark et contexte du projet

1.1 Présentation de l'entreprise cliente

Le client est une Société Civile de Moyens créée en avril 1987, spécialisée dans la pratique médicale cardiologique. Elle est domiciliée à une adresse confidentielle, et emploie entre 5 et 8 salariés pour un effectif total d'environ 7 personnes (médecins inclus).
En tant que cabinet médical, le client traite quotidiennement des données de santé à caractère personnel (DSP), ce qui le soumet à des obligations réglementaires strictes : Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), référentiel Hébergeur de Données de Santé (HDS), et recommandations de l'ANSSI pour la sécurisation des systèmes d'information de santé. Toute interruption de service a un impact direct sur la prise en charge des patients.

1.2 Contexte du projet

Le projet est déclenché par la défaillance critique du serveur physique principal du cabinet, qui hébergeait l'ensemble des services informatiques vitaux : contrôleur de domaine Active Directory, serveur DHCP, serveur de fichiers, sauvegardes Veeam, et machines virtuelles métier. Cette panne a provoqué une interruption complète du système d'information pendant plusieurs heures.
M:armites, prestataire informatique en charge du suivi du cabinet, a décidé en concertation avec le client de ne pas restaurer à l'identique un système fragile et obsolète, mais de profiter de cet événement pour moderniser l'ensemble de l'infrastructure.

1.3 Benchmark des solutions envisagées

Avant de retenir la solution cible, trois approches ont été évaluées :

Critère	Solution 1 : Serveur physique remplacé	Solution 2 : Cloud public pur (Azure)	Solution 3 : Hybride Proxmox + O365
Coût initial	Moyen (matériel)	Faible	Faible (open-source)
Coût récurrent	Faible	Elevé (licences Azure)	Moyen (0365 uniquement)
Résilience	Faible (SPOF)	Très haute	Hautes (snapshots, PBS)
Conformité RGPD/HDS	Partielle	Possible mais complexe	Bonne (données on-premise)
Complexité administrative	Faible	Elevée	Modérée
Adapté au contexte	Non (recrée la fragilité)	Non (budget et DSP)	Oui

La solution hybride Proxmox VE + O365 a été la retenue car elle offre équilibre entre résilience, conformité réglementaire, coût et facilité d'administration pour un cabinet de taille PME. Les données médicales sensibles restent hébergées on-premise, tandis que les services collaboratifs et la messagerie sont délégués au cloud Microsoft.

2. Besoin de l'entreprise

2.1 Expression du besoin

Suite à l'analyse de la situation, les besoins du client ont été formalisés en 4 axes :

- Continuité de service : garantir un taux de disponibilité de 99,9 % pour les services critiques (AD, fichiers, ECG, téléphonie), avec capacité de reprise rapide en cas d'incident.
- Sécurité des données : protéger les données de santé par le chiffrement, le contrôle des accès (MFA), la segmentation réseau et la journalisation des événements.
- Modernisation de l'infrastructure : remplacer le serveur physique unique par une plateforme virtualisée (Proxmox VE 9.1.1), réduire la dépendance au matériel et faciliter les mises à jour.
- Maintenabilité : disposer d'un système de supervision (Zabbix), de sauvegardes automatisées et d'une documentation complète pour assurer le suivi à distance par M:armites.

2.2 Contraintes spécifiques au secteur médical

- Les données patients (dossiers médicaux, résultats ECG) sont des Données de Santé à caractère Personnel soumises au RGPD (art. 9) et à l'article L.1110-4 du Code de la Santé Publique.
- Tout hébergement de données de santé doit être réalisé chez un Hébergeur agréé Données de Santé (HDS) : Microsoft est certifié HDS pour Microsoft 365 et Azure.
- La disponibilité du logiciel ECG est critique : toute interruption bloque les consultations de cardiologie.
- Les accès distants doivent être strictement contrôlés et journalisés (suppression de l'exposition RDP directe).

3. Audit de l'infrastructure existante

3.1 Méthodologie d'audit

L'audit a été réalisé sur site par l'équipe M:armites. Il a consisté en une inspection visuelle du matériel, une collecte des informations système (via des commandes PowerShell et des outils de découverte réseau), ainsi qu'une analyse des contrats de service et des politiques de sauvegarde en vigueur.

3.2 Analyse des risques identifiés

Risque	Probabilité	Impact	Mesure corrective retenue
Perte de données (panne RAID)	Élevée	Critique	Migration vers Proxmox avec Veeam + copie hors-site
Accès non autorisé (RDP exposé)	Moyenne	Élevé	Suppression exposition RDP, mise en place MFA Azure AD + accès VPN uniquement
Exploitation CVE (Linux 2.6)	Élevée	Élevé	Recréation de la VM 3CX sur noyau Linux récent (Ubuntu 22.04 LTS)
Interruption service (SPOF matériel)	Moyenne	Critique	Virtualisation sur Proxmox avec snapshots et haute disponibilité des VMs
Non-conformité RGPD (postes non chiffrés)	Élevée	Élevé	Activation BitLocker via Intune sur tous les postes clients

4. Architecture réseau cible

4.1 Vue d'ensemble de l'architecture hybride

L'architecture cible repose sur deux piliers complémentaires :

- Un environnement on-premise virtualisé sous Proxmox VE 9.1.1, hébergeant les services critiques et les données médicales sensibles.
- Des services SaaS Microsoft 365 pour la messagerie et la collaboration, avec certification HDS garantissant la conformité réglementaire.

4.2 Segmentation réseau (VLANs)

VLAN	Nom	Plage IP	Membres	Politique de sécurité
10	VLAN Serveurs	192.168.10.0/24	VMs Proxmox	Accès restreint aux admins uniquement. Pas d'accès Internet direct.
20	VLAN Postes clients	192.168.20.0/24	7 postes Windows 11	Accès Internet filtré. Accès VLAN Serveurs via règles Fortinet.
30	VLAN Médical	192.168.30.0/24	VM ECG, appli métier	Isolé du reste du réseau. Accès uniquement depuis VLAN 20 sur ports définis.
40	VLAN Téléphonie	192.168.40.0/24	VM 3CX	Flux SIP/RTP isolés. QoS configurée sur le Fortinet.
99	VLAN Invité	192.168.99.0/24	Visiteurs	Accès Internet uniquement. Complètement isolé des autres VLANs.

4.3 Machines virtuelles Proxmox (infrastructure cible)

VM	OS	vCPU / RAM	Stockage	Rôle et services
VM-DC01	Windows Server 2022	4 vCPU / 8 Go	80 Go SSD	Contrôleur de domaine principal (AD DS, DNS, DHCP). Remplacement du DC Windows Server 2019.
VM-FS01	Windows Server 2022	2 vCPU / 4 Go	500 Go SSD	Serveur de fichiers (partages SMB). Stockage des dossiers médicaux partagés.
VM-ECG01	Windows 11 Pro	2 vCPU / 4 Go	100 Go SSD	Application métier ECG. Migration à l'identique dans Proxmox.
VM-3CX01	Ubuntu 22.04 LTS	2 vCPU / 4 Go	60 Go SSD	Téléphonie IP 3CX v20. Recréation sur noyau Linux récent (migration depuis kernel 2.6).
VM-PBS01	Proxmox Backup Server	2 vCPU / 4 Go	2 To HDD	Sauvegardes automatisées de toutes les VMs. Remplacement du serveur Veeam + NAS iSCSI.
VM-ZABBIX01	Debian 12	2 vCPU / 4 Go	60 Go SSD	Supervision de l'infrastructure (BC3). Monitoring Proxmox, VMs, services, réseau.
VM-SPLUNK	Ubuntu 22.04	4vCPU / 8Go	100 Go SSD	Installation d'un SIEM pour collecte et analyse des journaux de l'entreprise

4.4 Services Microsoft 365 retenus

- Exchange Online : messagerie professionnelle hébergée, certifiée HDS, avec protection anti-spam et anti-phishing.
- Microsoft Teams : communication interne et partage de fichiers.
- OneDrive for Business : stockage cloud pour les documents non médicaux.
- Reste de la suite O365

5. Diagramme de Gantt du projet

Le projet est découpé en 6 phases étalées sur 14 semaines. Chaque phase est réalisée par mes soins sauf quelques-unes supervisé par mon directeur technique.

Tâche	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9-12	S13	S14
Audit de l'existant	B.B + DT	■	■									
Conception architecture	B.B			■	■	■						
Déploiement Proxmox + VMs	B.B						■	■	■			
Migration M365	B.B								■	■		
Déploiement Zabbix + Splunk	B.B									■	■	
Maintenance + documentation	B.B + DT										■	■

Légende : B.B = Benoit Bouvier (alternant) | DT = directeur technique | ■ = semaine active

6. Estimation du coût global en jours-homme

Tâche	Heures	JH	Profil	Détail
Audit de l'existant	14 h	2 JH	B.B + DT	Inventaire, analyse des risques, rapport
Conception architecture (schémas, VLAN, VMs)	21 h	3 JH	B.B	Architecture réseau, plan d'adressage, documentati.
Installation et configuration Proxmox + VMs	28 h	4 JH	B.B	Déploiement hyperviseur, VMs, VLANs, règles Fortinet
Migration Microsoft 365	21 h	3 JH	B.B	Création comptes, politiques MFA
Déploiement Zabbix + Splunk	21 h	3 JH	B.B	Installation, templates, seuils, tests d'alertes
Scripts d'automatisation (Bash / PowerShell)	14 h	2 JH	B.B	Scripts sauvegarde, création comptes M365, déploiement VMs
Tests, validation et jeu d'essai	7 h	1 JH	B.B + DT	Tests de restauration, validation des alertes
Documentation technique complète	14 h	2 JH	B.B	Dossier technique, procédures, schémas
Formation client + livraison	7 h	1 JH	B.B + DT	Présentation, session de formation, remise du dossier
TOTAL	147 h	21 JH		Sur une période de 14 semaines

7. Description de l'infrastructure hybride

7.1 Environnement on-premise : Proxmox VE 9.1.1

Proxmox VE (Virtual Environment) est un hyperviseur de type 1 open-source basé sur KVM (Kernel-based Virtual Machine) et LXC (Linux Containers). Il permet de créer, gérer et superviser des machines virtuelles et des conteneurs depuis une interface web centralisée.
Dans le cadre de ce projet, Proxmox VE 9.1.1 est installé sur un nouveau serveur physique (Dell PowerEdge R350 recommandé : 32 Go RAM, 2×960 Go SSD NVMe en RAID 1 pour l'OS, 1 To SSD pour les VMs). Les fonctionnalités clés utilisées sont :

- Snapshots automatiques des VMs avant toute opération critique.
- Proxmox Backup Server (PBS) intégré pour les sauvegardes incrémentielles journalières avec déduplication.
- Haute disponibilité des VMs critiques (DC, ECG) grâce aux mécanismes de récupération automatique.
- Interface de gestion HTTPS accessible depuis le réseau M:armites via DNAT sur le Firewall.

7.2 Environnement cloud : Microsoft 365

Microsoft 365 Business Premium a été retenu pour sa certification HDS et sa conformité RGPD. L'authentification multi-facteurs (MFA) est activée de manière obligatoire.

7.3 Sécurité transversale

- Pare-feu Fortinet FortiGate : ségmentation inter-VLAN, filtrage applicatif (NGFW), politique Zero Trust (blocage par défaut, autorisation explicite). Suppression de l'exposition RDP publique.
- Journalisation centralisée : les événements système (Syslog) sont collectés et conservés pendant 12 mois. Un SIEM léger (Wazuh, théorique) est prévu en phase 2.
- Chiffrement : chiffrement des disques VMs via les fonctionnalités Proxmox, BitLocker sur les postes clients, HTTPS obligatoire pour toutes les interfaces d'administration.
- Politique des mots de passe : longueur minimale 12 caractères, complexité obligatoire, rotation tous les 90 jours.

8. Procédure et documentation de conception

8.1 Checklist de sécurité pré-production

- Vérifier que tous les VLANs sont correctement configurés sur le switch managé et le Fortinet.
- Confirmer que l'accès RDP direct depuis Internet est bloqué sur le Fortinet (port 3389).
- Valider l'activation du MFA sur l'ensemble des comptes avant mise en production.
- Tester la restauration d'une VM depuis Proxmox Backup Server.
- Confirmer l'opérabilité de l'application ECG depuis la VM migrée.
- Valider les alertes Zabbix sur au moins 3 scénarios (CPU critique, service down, échecs SSH).
- Remettre au client le document de prise en main et le plan de crise.

PROJET 2 – MIGRATION ET DÉPLOIEMENT VERS LE CLOUD

1. Etape préparatoires à la migration

1.1 Prérequis techniques

Avant toute opération de migration, une phase de préparation rigoureuse a été menée sur plusieurs semaines. Elle vise à garantir que l'environnement cible est opérationnel et validé avant le basculement, et que les procédures de retour arrière sont prêtes en cas d'échec.

Prérequis	Statut	Détail
Nouveau serveur physique reçu et racké	Validé	Dell PowerEdge R350 installé en salle serveur
Proxmox VE 9.1.1 installé et configuré	Validé	Accès HTTPS interface web validé, stockage NVMe configuré
VLANs configurés sur switch et Fortinet	Validé	VLANs 10/20/30/40/99 opérationnels, test de segmentation effectué
VMs cibles créées et testées en environnement isolé	Validé	DC01, FS01, ECG01, 3CX01, PBS01 déployées et validées
Active Directory recréé sur VM-DC01 (WS 2022)	Validé	Domaine client.local recréé, comptes utilisateurs importés
Migration Microsoft 365 configurée	Validé	Comptes Exchange Online créés, DNS MX pointé vers M365
Sauvegardes Veeam de l'ancien serveur effectuées	Validé	Backup complet J-7 et J-1 avant migration, test de restauration OK
Procédure de rollback rédigée et validée	Validé	Document rollback signé par le directeur technique
Communication client envoyée	Validé	Email J-14 et appel téléphonique J-3 effectués

1.2 Sauvegarde complète pré-migration (Veeam)

Une double sauvegarde Veeam Backup & Réplication a été réalisée avant toute intervention :

- J-7 : sauvegarde complète (Full Backup) de toutes les VMs de l'ancien serveur, stockée sur le NAS iSCSI existant.
- J-1 (vendredi soir) : sauvegarde incrémentielle de rattrapage pour capturer les dernières modifications, exportée également sur un disque dur externe emporté par le directeur technique.

Chaque sauvegarde a été validée par un test de restauration à chaud sur une VM de test isolé dans Proxmox, confirmant l'intégrité des données avant le basculement.

1.3 Script de préparation Proxmox

Le script de configuration réseau, VLANs et espaces de stockage exécuté sur le nouvel hôte Proxmox est présenté en Annexe A.1, page 42.

2. Moment opportun et ressources nécessaires

2.1 Choix du créneau de migration

Le cabinet du client est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, avec des consultations médicales impliquant l'utilisation continue des outils informatiques (logiciel ECG, partages de fichiers, messagerie). Toute interruption en semaine aurait un impact direct sur la prise en charge des patients.

La migration a donc été planifiée le samedi soir, début d'intervention à 20h00, avec un objectif de remise en service complète avant le lundi matin 7h30. Ce créneau offre une fenêtre de travail de 35 heures, largement suffisante pour l'ensemble des opérations et un éventuel rollback.

2.2 Ressource mobilisées

Ressource	Type	Rôle
Benoit Bouvier	Humaine	Alternant – exécution technique : migration VMs, configuration réseau, tests
Directeur technique	Humaine	Directeur technique – supervision, décision rollback, communication client
Nouveau serveur Dell PowerEdge R350	Matérielle	Hôte Proxmox cible de la migration
NAS iSCSI existant	Matérielle	Source des sauvegardes Veeam pré-migration
Disque dur externe (2 To)	Matérielle	Copie de sécurité hors-site emportée par le directeur technique
Laptop d'intervention M:armites	Matérielle	Accès interface Proxmox, Fortinet, outils de diagnostic
Accès VPN M:armites	Logistique	Accès distant de secours si besoin d'un troisième intervenant
Numéro d'astreinte client	Logistique	Contact médecin référent disponible le week-end pour validation

3. Détails des étapes de migration – Jour J

3.1 Planning d'intervention

Heure	Étape	Détail opérationnel	Resp.
20h00	Arrivée sur site + état des lieux	Connexion au réseau, vérification accès Proxmox, Fortinet, ancien serveur. Confirmation sauvegarde J-1 intègre.	B.B + DT
20h30	Arrêt contrôlé de l'ancien serveur	Notification aux utilisateurs (email + SMS). Arrêt propre des services (AD, DHCP, applicatifs) via PowerShell. Arrêt de l'hyperviseur.	B.B
21h00	Migration VM-DC01 (AD + DHCP)	Démarrage VM-DC01 sur Proxmox. Vérification domaine client.local, réplication AD, service DHCP. Test : jonction d'un poste client au domaine.	B.B
22h00	Migration VM-FS01 (fichiers)	Démarrage VM-FS01. Vérification des partages SMB, droits NTFS, accessibilité depuis VLAN 20. Test d'écriture/lecture depuis un poste client.	B.B
23h00	Migration VM-ECG01 (application métier)	Démarrage VM-ECG01. Lancement du logiciel ECG, test de connexion base de données, test d'impression. Validation fonctionnelle avec le médecin référent (appel).	B.B + DT
00h30	Migration VM-3CX01 (téléphonie)	Démarrage VM-3CX01 (Ubuntu 22.04 + 3CX v20). Test appels entrants/sortants, messagerie vocale. Configuration QoS VLAN 40 sur Fortinet.	B.B
02h00	Configuration Veeam PBS	Démarrage VM-PBS01. Première sauvegarde complète de toutes les VMs Proxmox. Planification des jobs automatiques quotidiens.	B.B
03h00	Reconfiguration Fortinet	Mise à jour règles pare-feu : suppression exposition RDP, ajout règles inter-VLAN, activation IPS. Vérification flux sortants M365.	B.B + DT
04h00	Tests généraux et validation	Batterie de tests complète (voir section 3.2). Documentation des résultats. Décision Go/No-Go par le directeur technique.	B.B + DT
05h00	Monitoring post-migration (48h)	Démarrage de la surveillance renforcée. Tableau de bord Zabbix activé. Astreinte M:armites jusqu'au lundi soir.	DT
07h30 lundi	Ouverture cabinet + validation finale	Présence de Benoit Bouvier sur site à l'ouverture pour accompagner les utilisateurs et traiter les derniers ajustements.	B.B

3.2 Batterie de tests post-migration

Avant de valider le Go final, chaque service a été testé selon la grille suivante :

Service testé	Test effectué	Résultat	Valideur
Active Directory (DC01)	Jonction d'un poste au domaine, authentification utilisateur	OK	B.B
DHCP (DC01)	Attribution automatique d'IP à un poste client	OK	B.B
Partages fichiers (FS01)	Accès partages SMB, lecture/écriture, droits NTFS	OK	B.B
Application ECG (ECG01)	Lancement logiciel, connexion BDD, impression rapport ECG	OK	Médecin référent
Téléphonie 3CX (3CX01)	Appel entrant, appel sortant, messagerie vocale	OK	B.B
Messagerie Microsoft 365	Envoi/réception email, accès Outlook Web App	OK	B.B
Sauvegarde Veeam PBS	Déclenchement manuel d'un job, vérification rapport	OK	B.B
Segmentation VLAN (Fortinet)	Test isolation VLAN 30 (médical) depuis VLAN 99 (invité)	OK	DT + B.B
Accès Internet postes clients	Navigation web filtrée via Fortinet depuis VLAN 20	OK	B.B

3.3 Script PowerShell - Arrêt contrôlé de l'ancien serveur

Le script complet est présenté en Annexe A.2, page 42.

3.4 Script Bash – Validation post-migration Linux (3CX)

Le script complet est présenté en Annexe A.3, page 43.

4. Procédure de retour en arrière (Rollback)

4.1 Critère déclenchant le rollback

La décision de rollback est prise exclusivement par le directeur technique après concertation avec Benoit Bouvier. Le rollback est déclenché si l'un des critères suivants est constaté avant 04h00 le dimanche matin :

Critère de déclenchement	Seuil
Application ECG non fonctionnelle après 2 tentatives de correction	Blocage > 45 minutes sans solution identifiée
Active Directory non joignable depuis les postes clients	Blocage > 30 minutes malgré les corrections
Perte de données détectée sur les partages SMB	Tout constat de perte de fichier métical
Impossibilité de terminer la migration avant 05h00	Dépassement de la fenêtre de migration sans Go confirmé

4.2 Procédure de rollback pas à pas

- Décision formalisée : le directeur technique prononce le rollback et en informe le contact client par téléphone.
- Arrêt des VMs Proxmox : extinction propre de toutes les VMs démarrées sur le nouveau serveur.
- Reconnexion de l'ancien serveur : rebranchement réseau de l'ancien HP ProLiant (conservé éteint en salle serveur pendant toute l'opération).
- Restauration Veeam : si l'ancien serveur ne redémarre pas, restauration à partir du backup J-1 sur le nouveau serveur en mode compatibilité.
- Tests de validation : vérification des services critiques (AD, ECG, fichiers) avant de quitter le site.
- Rapport d'incident : rédaction d'un rapport de rollback avec causes identifiées et plan de correction avant la prochaine tentative.

Durée estimée du rollback complet : 2h00 maximum. L'objectif reste de remettre le cabinet en état de fonctionner avant l'ouverture du lundi matin dans tous les cas.

5. Etapes post-migration

5.1 Semaine J+1 : stabilisation

- Surveillance renforcée via Zabbix pendant 7 jours : alertes abaissées au seuil Warning pour détecter toute anomalie de performance.
- Accompagnement utilisateurs : Benoit Bouvier présent sur site le lundi matin pour répondre aux questions et corriger les problèmes résiduels.
- Vérification des sauvegardes PBS : contrôle des premiers jobs automatiques, validation des rapports Veeam.
- Audit des journaux Fortinet : vérification qu'aucun flux anormal n'a été généré depuis la mise en production.

5.2 Configuration Microsoft 365 post-migration

Le script PowerShell de création automatisée des comptes utilisateurs M365 est présenté en Annexe A.4, page 43.

5.3 Semaine J+2 : finalisation et documentation

- Mise à jour de la documentation technique complète (schémas réseau, mots de passe sécurisés dans le gestionnaire M:armites, procédures).
- Formation des utilisateurs : session de 1h avec la secrétaire et les médecins sur Outlook, Teams et les nouvelles procédures de connexion.
- Remise du rapport de migration au client : document signé confirmant la réussite de la migration et les garanties de service.
- Désactivation définitive de l'ancien serveur HP ProLiant : déconnexion réseau, étiquetage, conservation en salle serveur pendant 30 jours avant recyclage.
- Premier audit de sécurité post-migration : vérification des règles Fortinet, des journaux d'événements Windows, des rapports Zabbix.

5.4 Sécurisation post-migration

Suite à la migration, plusieurs mesures de sécurisation complémentaires ont été appliquées :

Mesure	Implémentation	Objectif
Suppression accès RDP public	Règle Fortinet : blocage port 3389 depuis WAN	Supprimer le vecteur d'attaque principal identifié à l'audit
Politique de mots de passe AD	GPO : 12 caractères min., complexité, rotation 90j	Renforcer la sécurité des accès utilisateurs
Chiffrement volumes Proxmox	LUKS activé sur volumes de données médicales	Protéger les données en cas de vol matériel
Journalisation Syslog centralisée	Envoi logs vers VM Splunk + conservation 12 mois	Traçabilité RGPD et forensic en cas d'incident
Mise à jour noyau 3CX (Linux 2.6 → Ubuntu 22.04)	VM-3CX01 recréée sur Ubuntu 22.04 LTS	Éliminer les CVE critiques du noyau obsolète
Sauvegarde hors-site activée	PBS + copie mensuelle sur disque hors-site M:armites	Respecter la règle 3-2-1 de sauvegarde

PROJET 3 – PRÉSENTATION D'UN OUTIL DE SUPERVISION

1. Analyse des risques de rupture de charge et d'intrusion

1.1 Identification des risques liés à l'infrastructure

L'infrastructure hybride du client, combinée au contexte médical (données de santé, continuité de service critique), expose le système d'information à plusieurs catégories de risques. L'analyse ci-dessous a été réalisée sur la base des failles identifiées lors de l'audit initial et des bonnes pratiques ANSSI.

Risque	Probabilité	Impact	Indicateur Zabbix associé
RUPTURE DE CHARGE			
Saturation CPU sur VM-DC01 ou VM-ECG01	Moyenne	Critique	system.cpu.util > 85% pendant 5 min → Warning, > 95% → Critical
Saturation mémoire RAM d'une VM	Moyenne	Élevé	vm.memory.utilization > 85% → Warning, > 95% → Critical
Disque plein (partage fichiers FS01)	Moyenne	Critique	vfs.fs.size[/,pused] > 80% → Warning, > 90% → Critical
Service AD/DNS indisponible	Faible	Critique	net.tcp.service[ldap,127.0.0.1,389] = 0 → Critical immédiat
Service 3CX (SIP) indisponible	Faible	Élevé	net.tcp.service[tcp,127.0.0.1,5060] = 0 → Critical
Échec sauvegarde Veeam PBS	Moyenne	Critique	Monitoring job PBS via script externe → Critical si job en échec
MENACES D'INTRUSION			
Tentatives brute-force SSH (VM Linux)	Élevée	Élevé	Analyse /var/log/auth.log : > 5 échecs SSH en 1 min → Warning
Échecs d'authentification AD (brute-force)	Moyenne	Critique	Analyse Event Log Windows (ID 4625) : > 10 échecs/5 min → Critical
Connexion RDP depuis IP inconnue	Faible	Critique	Analyse Event Log (ID 4624 type 10) depuis IP hors plages connues
Trafic réseau anormal (exfiltration)	Faible	Critique	net.if.out[eth0] > seuil anormal → Warning + alerte Fortinet croisée
Certificat SSL expiré (M365 / services web)	Moyenne	Moyen	web.certificate.get → alerte 30j avant expiration → Warning

2. Plan d'actions de gestion de crise

2.1 Niveaux de gravité et escalade

Trois niveaux de gravité sont définis, chacun entraînant une procédure d'escalade spécifique :

Niveau	Libellé Zabbix	Exemples	Action immédiate
WARNING	Avertissement	CPU > 85%, disque > 80%, 3 échecs SSH	Notification email automatique à M:armites. Surveillance renforcée. Pas d'intervention immédiate requise.
CRITICAL	Critique	Service AD down, échec backup, brute-force détecté	Alerte email + SMS au directeur technique. Intervention sous 30 min. Ouverture ticket Jira.
DISASTER	Catastrophe	Serveur Proxmox inaccessible, ransomware suspecté	Alerte téléphonique immédiate + contact client. Activation PRA. Isolation réseau si ransomware.

2.2 Procédure de réponse à un incident type

En cas d'alerte Critique ou Disaster, la procédure suivante est appliquée :

- Réception de l'alerte Zabbix (email / SMS) par l'équipe M:armites d'astreinte.
- Connexion immédiate au tableau de bord Grafana pour identifier le composant affecté et l'étendue de l'incident.
- Diagnostic à distance via VPN : connexion SSH ou RDP sur la VM concernée, analyse des logs système.
- Qualification de l'incident : panne matérielle, logicielle, sécuritaire ou perte de données ?
- Application de la correction ou activation du PRA (Plan de Reprise d'Activité) si nécessaire.
- Communication client : appel téléphonique au médecin référent avec estimation du temps de rétablissement.
- Clôture du ticket Jira avec rapport d'incident : cause racine, actions correctives, mesures préventives.

3. Organisation des contrôles d'accès

3.1 Modèle de rôles Zabbix

Zabbix implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC). Trois profils ont été définis pour répondre aux besoins du projet :

Rôle	Utilisateur(s)	Périmètre	Droits
Super Admin	Benoit Bouvier, directeur technique	Tous les hôtes	Lecture, écriture, configuration, gestion utilisateurs, API. Accès depuis réseau M:armites uniquement (172.19.1.0/24).
Opérateur M:armites	Équipe support M:armites	Hôtes clients assignés	Lecture des données, acquittement des alertes, exécution de scripts de diagnostic. Pas de modification de configuration.
Lecteur client	Médecin référent du client	Hôtes du client uniquement	Lecture seule : dashboard de disponibilité des services. Accès HTTPS depuis IP fixe cabinet uniquement.

3.2 Sécurisation de l'accès à Zabbix

- Accès HTTPS uniquement (certificat auto-signé renouvelé annuellement, migration vers Let's Encrypt prévue).
- Authentification : mot de passe fort obligatoire (14 caractères minimum), verrouillage après 5 tentatives échouées.
- Restriction IP : accès interface web Zabbix limité au réseau M:armites (172.19.1.0/24) via règle Fortinet. Le client accède à un dashboard Grafana dédié en lecture seule.
- Séparation des contextes : chaque client M:armites est un Host Group isolé dans Zabbix. Un opérateur ne peut pas voir les données d'un autre client.
- Journalisation des actions : toute action d'administration dans Zabbix est enregistrée dans l'audit log Zabbix (conserver 12 mois).

4. Architecture et déploiement Zabbix

4.1 Architecture retenue : Server + Proxy

L'architecture déployée repose sur un Zabbix Server centralisé chez M:armites, qui collecte les métriques de l'ensemble des clients supervisés. Un Zabbix Proxy est installé chez chaque client, dont ce client, pour collecter les données localement et les transmettre au serveur central de manière chiffrée.

Ce modèle présente plusieurs avantages :

- Résilience : si la liaison VPN entre M:armites et le client est interrompue, le Proxy continue de collecter les données et les transmet dès la reconnexion.
- Performance : la charge de collecte est distribuée sur les proxies, le serveur central n'interroge pas directement chaque hôte client.
- Sécurité : seul le flux Zabbix Proxy ↔ Server (port 10051 TCP chiffré par PSK) est autorisé à franchir le pare-feu.

Composant	Localisation	OS / Version	Rôle
Zabbix Server 7.4	VM chez M:armites (172.19.1.0/24)	AlmaLinux 8 / Zabbix 7.4 LTS	Collecte centrale, gestion des alertes, interface web
Zabbix Proxy 7.4	VM-PROXY01 chez le client (192.168.10.30)	Debian 12 / Zabbix Proxy 7.4	Collecte locale des hôtes du client, transmission au Server
Grafana 10	VM chez M:armites (172.19.1.0/24)	AlmaLinux 8 / Grafana 10 OSS	Dashboards visuels, partage avec le client en lecture seule
Zabbix Agent 2	Sur chaque VM supervisée (client)	Windows/Linux selon VM	Collecte des métriques locales et envoi au Proxy

5. Indicateurs supervisés

5.1 Indicateurs de performance

Hôte	Clé Zabbix (item key)	Seuil Warning	Seuil Critical	Action
Toutes VMs	system.cpu.util[,idle]	< 15% idle	< 5% idle	Email + SMS
Toutes VMs	vm.memory.utilization	> 85%	> 95%	Email + SMS
VM-FS01	vfs.fs.size[/data,pused]	> 80%	> 90%	Email + SMS
VM-DC01	net.tcp.service[ldap,,389]	--	= 0	SMS immédiat
VM-DC01	net.tcp.service[tcp,,53]	--	= 0	SMS immédiat
VM-3CX01	net.tcp.service[tcp,,5060]	--	= 0	Email + SMS
Toutes VMs	system.uptime	Redémarrage < 10 min	--	Email
Fortinet	net.if.in[eth0] / net.if.out[eth0]	> 80% bande passante	> 95%	Email

5.2 Indicateurs de sécurité

Hôte	Description	Seuil	Méthode de collecte
VM-3CX01 (Linux)	Échecs SSH dans /var/log/auth.log	> 5 en 1 min	UserParameter Zabbix Agent – script bash d'analyse de log
VM-DC01 (Windows)	Événement Windows ID 4625 (échec logon)	> 10 en 5 min	Zabbix Agent Windows – eventlog[Security,,4625]
VM-DC01 (Windows)	Événement Windows ID 4624 Type 10 (RDP)	Toute connexion RDP	eventlog[Security,,4624] filtré sur LogonType=10
VM-PBS01 (Linux)	Statut dernier job sauvegarde Veeam PBS	Job en échec	UserParameter – script Python interrog. API PBS
Tous services HTTPS	Expiration certificat SSL	< 30 jours	web.certificate.get[https://...,30]

5.3 Exemples de commandes de supervision

Les commandes suivantes permettent d'interroger l'état d'un composant matériel ou logiciel depuis le serveur Zabbix ou directement sur l'hôte supervisé.

Vérification manuelle de l'état d'un composant via Zabbix Agent

La commande complète est présentée en Annexe A.5, page 44.

Script UserParameter – Détection échecs SSH (VM-3CX01)

Le script complet est présenté en Annexe A.6, page 44.

Script UserParameter – Statut job sauvegarde PBS

Le script complet est présenté en Annexe A.7, page 44.

6. Fichiers de confiruation

6.1 Configuration Zabbix Proxy (zabbix_proxy.conf)

Le fichier de configuration complet est présenté en Annexe A.8, page 45.

6.2 Configuration Zabbix Agent 2 (VM-DC01 Windows)

Le fichier de configuration complet est présenté en Annexe A.9, page 45.

6.3 Configuration Grafana – Datasource Zabbix

Le fichier de configuration complet est présenté en Annexe A.10, page 46.

7. Evaluation et mesure de la performance

7.1 Indicateur clés de performance (KPIs)

Les indicateurs suivants sont mesurés en continu par Zabbix et visualisés dans grafana. Ils servent de base au rapport mensuel remis au client :

KPI	Objectif contractuel	Mesure Zabbix	Dashboard Grafana
Disponibilité services critiques (AD, ECG)	>= 99,9% / mois	trigger.get + SLA report	Gauge "Disponibilité mensuelle"
Temps de réponse alerte Critical	< 30 minutes	Mesuré via ticket Jira	Panel "MTTR" (Mean Time To Repair)
Taux de réussite sauvegardes PBS	100% / semaine	UserParameter check_pbs_job.py	Tableau "Jobs PBS derniers 7j"
CPU moyen VMs critiques	< 70% en moyenne	system.cpu.util (avg 1h)	Graphique temporel CPU par VM
Alertes sécurités déclenchées	0 Critical non acquitté	trigger.get severity=4	Panel "Alertes actives"

7.2 Rapport mensuel client

Un rapport mensuel automatisé est généré depuis Grafana et envoyé par email au médecin référent du client le premier lundi de chaque mois. Il contient :

- Le taux de disponibilité de chaque service sur le mois écoulé.
- Le nombre d'alertes déclenchées par niveau de gravité (Warning / Critical / Disaster).
- L'état des sauvegardes Veeam PBS (100% réussi ou incidents signalés).
- Les recommandations éventuelles (montée en capacité disque prévue, mise à jour planifiée, etc.).

PROJET 4 – MAINTENANCE ÉVOLUTIVE

1. Calendrier d'interventions

1.1 Philosophie de la maintenance

Le programme de maintenance mis en place pour le client repose sur trois principes fondamentaux : l'anticipation (détecter les problèmes qu'ils deviennent des incidents), la continuité d'activité (planifier les interventions hors heures d'ouverture du cabinet) et la traçabilité (documenter chaque action réalisée dans le système de ticketing de Jira de M:armites).

1.2 Maintenance hebdomadaire

Ces vérifications sont automatisées ou réalisées à distance par l'équipe M:armites chaque lundi matin avant l'ouverture du cabinet :

Tâche	Outil	Responsable	Durée est.
Contrôle du tableau de bord Zabbix (alertes actives, état KPIs)	Zabbix	Opérateur M:armites	15 min
Vérification des jobs de sauvegarde Veeam (rapports)	Veeam PBS	Benoit Bouvier	10 min
Contrôle de l'espace disque sur VM-FS01 et VM-PBS01	Zabbix	Automatisé (alerte)	Auto
Lecture des journaux d'événements Windows (DC01 : ID 4625, 4740)	Zabbix Agent	Benoit Bouvier	10 min
Vérification de la disponibilité des services critiques (AD, ECG, 3CX)	Zabbix	Automatisé (alerte)	Auto
Contrôle des connexions actives sur le Fortinet (logs IPS)	Fortinet FortiGate	Directeur technique	10 min

1.3 Maintenance mensuelle

Exécutée le premier lundi du mois, de préférence en dehors des heures d'ouverture du cabinet pour les redémarrages éventuels :

Tâche	Outil	Responsable	Durée est.
Application des mises à jour de sécurité (Windows Update, apt)	WSUS / apt	Benoit Bouvier	1h
Mise à jour Proxmox VE (apt update && apt dist-upgrade)	Proxmox CLI	Benoit Bouvier	30 min
Test de restauration d'une VM depuis Proxmox Backup Server	Veeam PBS	Benoit Bouvier	45 min
Revue des comptes utilisateurs AD (comptes inactifs, droits)	Active Directory	Benoit Bouvier	20 min
Vérification des certificats SSL (expiration < 60 jours)	Zabbix / manuel	Benoit Bouvier	10 min
Rapport mensuel de performance envoyé au client	Grafana (auto)	Automatisé	Auto
Revue des seuils Zabbix et ajustement si nécessaire	Zabbix	Benoit Bouvier	20 min

1.4 Maintenance annuelle

Réalisée une fois par an, idéalement en janvier, lors d'une intervention sur site planifiée :

Tâche	Outil	Responsable	Durée est.
Audit de sécurité complet (voir trame section 4)	Manuel + outils	DT + B.B	4h
Test de reprise d'activité complet (PRA) sur infrastructure isolée	Proxmox + PBS	Benoit Bouvier	3h
Mise à jour majeure Zabbix et Grafana (nouvelle version LTS)	Zabbix / Grafana	Benoit Bouvier	2h
Renouvellement des certificats SSL et clés PSK Zabbix	OpenSSL	Benoit Bouvier	1h
Revue du contrat de service M:armites avec le client	Document	Directeur	1h
Inventaire matériel et logiciel mis à jour (CMDB)	Confluence	Benoit Bouvier	1h
Vérification physique du serveur et du NAS (poussière, câbles)	Sur site	Benoit Bouvier	30 min

2. Organisation de l'équipe de maintenance

2.1 Matrice RACI

La matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) définit clairement les responsabilités de chaque acteur pour les opérations de maintenance :

Opération	Benoit Bouvier	Directeur	Équipe M:armites	Client (médecin réf.)
Maintenance préventive hebdo	R	I	C	I
Mises à jour mensuelles	R	A	C	I
Gestion des alertes Zabbix	R	A	R	I
Décision rollback / PRA	C	A/R	C	I
Audit annuel de sécurité	R	A	C	C
Communication client (incidents)	C	R/A	C	I
Documentation technique	R	A	C	I

Légende : R = Responsible (exécution) | A = Accountable (décision finale) | C = Consulted | I = Informed

2.2 Astreinte et disponibilité

- Heures ouvrables (lundi-vendredi 8h-18h) : intervention sous 2h pour tout incident Critical, Benoit Bouvier ou équipe Marmites.
- Soirées et WE : astreinte du directeur technique sur appel. Intervention sous 4h pour incident Disaster uniquement.
- Accès à distance : VPN M:armites actif 24h/24, permettant une intervention à distance sur Proxmox, Fortinet et les VMs sans déplacement.
- Escalade : si le directeur technique est indisponible, le directeur général de M:armites est contacté en 2ème niveau.

3. Plan d'actions contre les risques d'intrusion et de perte de données

3.1 Stratégie de sauvegarde : règle 3-2-1

La stratégie de sauvegarde respecte la règle 3-2-1, reconnue comme bonne pratique par l'ANSSI et incontournable dans un contexte médical :

- 3 copies de données
- 2 supports différents
- 1 copie hors-site

Type	Fréquence	Rétention	Stockage	Test restauration
Full Backup VMs	Dimanche 02h00	4 semaines	PBS local (VM-PBS01)	Mensuel
Incrémentiel VMs	Lundi–samedi 02h00	7 jours	PBS local (VM-PBS01)	Hebdo (auto)
Copie hors-site	1er du mois	3 mois	Disque chiffré chez M:armites	Trimestriel
Config Fortinet	Après chaque modif	5 versions	Confluence M:armites	Après chaque modif
GPO / AD	Mensuel	6 mois	PBS + Confluence	Annuel

3.2 Parades contre les menaces d'intrusion

Menace	Parade mise en place	Détail technique
Ransomware	Sauvegardes immuables PBS + isolation réseau	Proxmox Backup Server supporte les backups immuables (prune protection). En cas de détection, isolation VLAN immédiate via Fortinet.
Brute-force SSH	Fail2ban + alerte Zabbix + clés SSH uniquement	Fail2ban configuré sur VM-3CX01 : bannissement IP après 5 échecs en 60s. Authentification par clé SSH uniquement (mot de passe désactivé).
Brute-force AD	Politique de verrouillage GPO + alerte Zabbix	GPO : verrouillage compte après 5 échecs en 5 min. Zabbix surveille l'Event ID 4740. Déverrouillage manuel par admin uniquement.
Accès RDP non autorisé	Suppression exposition + VPN obligatoire	Port 3389 bloqué sur Fortinet depuis WAN. Accès distant uniquement via VPN M:armites (tunnel IPSec/SSL).
Phishing / compromission M365	Filtres anti-spam M365 + sensibilisation	Microsoft Defender pour M365 activé (anti-phishing, anti-malware). Session de sensibilisation annuelle des utilisateurs.
Perte matérielle (vol / incendie)	Chiffrement LUKS + copie hors-site	Volumes de données chiffrés via LUKS sur Proxmox. Copie mensuelle hors-site chez M:armites.
Vulnérabilité CVE critique	Veille CVE + patching sous 72h	Veille quotidienne ANSSI, NVD/NIST, Microsoft Security. Patch critique appliqué sous 72h après validation en environnement de test.

4. Trame d'audit interne

4.1 Objectifs et fréquence

L'audit interne annuel a pour objectif de vérifier la conformité de l'infrastructure aux bonnes pratiques de sécurité (ANSSI, RGPD), d'identifier les dérives éventuelles et de proposer des axes d'amélioration. Il est conduit par Benoit Bouvier et validé par le manager, puis présenté au client.

4.2 Checklist d'audit

Axe 1 : Sécurité des accès

Point de contrôle	Statut	Commentaire
Tous les comptes AD actifs ont une justification métier	À vérifier	
Aucun compte avec privilèges Domain Admin non justifié	À vérifier	
Politique de mot de passe GPO conforme (12 car., complexité, 90j)	À vérifier	
Accès RDP public bloqué (port 3389 fermé sur Fortinet)	À vérifier	
Comptes de service Zabbix avec droits minimaux (least privilege)	À vérifier	

Axe 2 Sécurité du réseau

Point de contrôle	Statut	Commentaire
Segmentation VLAN fonctionnelle et isolée (test ping inter-VLAN)	À vérifier	
Règles Fortinet à jour, politique de refus par défaut active	À vérifier	
Firmware Fortinet FortiGate à jour (dernière version stable)	À vérifier	
Flux réseau anormaux absents dans les logs Fortinet (30 derniers jours)	À vérifier	
VPN M:armites fonctionnel et logs d'accès contrôlés	À vérifier	

Axe 3 : Sauvegardes et reprise d'activité

Point de contrôle	Statut	Commentaire
Tous les jobs Veeam PBS en succès sur les 30 derniers jours	À vérifier	
Test de restauration complète d'une VM réalisé et documenté	À vérifier	
Copie hors-site du mois en cours disponible chez M:armites	À vérifier	
RTO (Recovery Time Objective) et RPO (Recovery Point Objective) validés	À vérifier	

Axe 4 : Conformité et documentation

Point de contrôle	Statut	Commentaire
Documentation technique à jour (schémas, procédures, CMDB)	À vérifier	
Journaux d'événements conservés 12 mois (RGPD)	À vérifier	
Registre des traitements de données personnelles (RGPD) à jour	À vérifier	
Tous les incidents des 12 derniers mois documentés dans Jira	À vérifier	
Contrat de service M:armites renouvelé et validé par le client	À vérifier	

5. Plan d'amélioration continue

5.1 Méthodologie

Le plan d'amélioration continue s'inspire du cycle PDCA (Plan – Do – Check – Act), adapté au contexte d'une PME médicale supervisée par un prestataire externe. Chaque axe d'amélioration identifié (lors de l'audit annuel, d'un incident ou d'une veille technologique) est intégré dans le backlog Jira de M:armites et priorisé selon son impact sécuritaire.

5.2 Axes d'amélioration planifiés

Amélioration	Priorité	Echéance estimée	Bénéfice attendu
Migration certificats SSL vers Let's Encrypt (renouvellement automatique)	Haute	T1 2027	Suppression du risque d'expiration certificat. Zéro intervention manuelle.
Automatisation des mises à jour (Ansible playbook mensuel)	Moyenne	T2 2027	Réduction du temps d'intervention mensuel de 1h30 à 30 min.
Mise en place d'un second site de sauvegarde cloud (Backblaze B2)	Moyenne	T3 2027	Amélioration de la résilience : 4ème copie chiffrée hors-site cloud.
Mise à jour 3CX vers version hébergée (3CX Cloud) si pertinent	Moyenne	T3 2027	Suppression de la VM 3CX on-premise, réduction de la surface d'attaque.
Sensibilisation annuelle des utilisateurs (phishing, mots de passe)	Moyenne	Chaque année (janvier)	Réduction du risque lié à l'ingénierie sociale, vecteur d'attaque n°1.
Migration vers Zabbix 8.0 LTS (prochaine version Long Term Support)	Faible	T4 2027	Bénéficier des nouvelles fonctionnalités de reporting et d'IA Zabbix.

5.3 Veille technologique et sécurité

Une veille active est menée par Benoit Bouvier pour anticiper les menaces et les évolutions technologiques impactant l'infrastructure du client :

Source	Contenu surveillé	Fréquence et méthode
ANSSI (cert.ssi.gouv.fr)	Bulletins de sécurité, alertes CVE, recommandations	Abonnement RSS + lecture hebdomadaire
NVD / NIST (nvd.nist.gov)	CVE critiques sur : Proxmox, Zabbix, Windows Server, Fortinet, 3CX	Surveillance mots-clés via flux RSS
Microsoft Security Update Guide	Patch Tuesday mensuel, alertes zero-day Windows	Lecture le 2ème mardi du mois (Patch Tuesday)
Fortinet PSIRT	Vulnérabilités FortiGate / FortiOS	Abonnement email bulletin Fortinet
Proxmox Changelog	Mises à jour Proxmox VE et PBS	Consultation mensuelle forum.proxmox.com

5.4 Indicateur de maturité de l'infrastructure

Pour mesurer l'évolution de la maturité de l'infrastructure dans le temps, un score est calculé à chaque audit annuel sur la base de la checklist (section 4). Le score initial post-migration est évalué à 78/100, avec les axes de progression suivants :

Domaine	Score initial	Objectif 1 an	Actions clés
Sécurité des accès	18/20	20/20	Mise en place MFA AD (TOTP)
Sécurité réseau	17/20	19/20	IPS Fortinet affiné, SIEM Wazuh
Sauvegardes / PRA	16/20	19/20	Sauvegarde cloud + test PRA annuel
Supervision	15/20	18/20	Wazuh + alertes emails automatisés
Conformité / Documentation	12/20	16/20	RGPD registre, docs à jour, CMDB
TOTAL	**78/100**	**92/100**	*Prochain audit : janvier 2027*

6. Installation d'un SIEM – Splunk Free

6.1 Pourquoi un SIEM ?

Zabbix est un excellent outil de supervision de performance et de disponibilité : il détecte qu'un service est down, qu'un CPU est saturé ou la bande passante sur un port spécifique.
Cependant, il présente une limite fondamentale pour la sécurité : il analyse chaque événement de manière isolée, hôte par hôte. Il ne peut pas corréler des événements provenant de sources différentes pour détecter une attaque multi-vecteurs.
C'est précisément le rôle d'un SIEM (Security Information and Event Management) : centraliser tous les journaux d'événements de l'infrastructure et les analyser ensemble pour identifier des comportements suspects invisibles autrement. Par exemple, Zabbix peut détecter 5 échecs SSH sur VM-3CX01, mais seul Splunk peut corréler ces échecs SSH avec une tentative de connexion RDP suspecte depuis la même IP sur VM-DC01 quelques minutes plus tard, signalant ainsi une tentative d'intrusion coordonnée.

6.2 Bénéfices concrets pour le client

- Visibilité globale : tous les événements de sécurité (Windows, Linux, Fortinet, Proxmox) sont consultables depuis une seule interface, sans se connecter VM par VM.
- Détection avancée : corrélation d'événements multi-sources impossible avec Zabbix seul : brute-force coordonné, déplacement latéral, exfiltration de données.
- Conformité RGPD : centralisation et conservation des journaux pendant 30 jours (limite Free), complétée par un archivage Confluence pour les logs critiques.
- Réponse à incident accélérée : en cas d'alerte, l'équipe M:armites dispose d'une timeline complète de tous les événements précédant l'incident pour l'analyse forensic.
- Zéro coût de licence : Splunk Free est totalement gratuit sans limite de temps, parfaitement adapté au budget contraint d'un cabinet médical PME.

6.3 Installation Splunk Free sur Ubuntu 22.04

La procédure d'installation complète est présentée en Annexe A.11, page 46.

6.4 Limites Splunk Free et mesures compensatoires

Limite Splunk Free	Mesure compensatoire
500 Mo/jour d'indexation	Filtrage des logs peu critiques. Priorité : AD, SSH, Fortinet, PBS.
Rétention 30 jours	Archivage complémentaire des logs critiques sur stockage Confluence.
Pas d'alertes automatiques native	Utilisation de scripts Python + cron pour requêtes programmées.
Pas de multi-utilisateurs	Accès unique admin depuis réseau M:armites uniquement.

JEU D'ESSAI

1. Fonctionnalité testée : détection d'une alerte critique Zabbix

1.1 Objectif du test

La fonctionnalité principale testée est la chaîne complète de supervision : détection d'un événement anormal sur un composant de l'infrastructure du client par le Zabbix Proxy, transmission au Zabbix Server chez M:armites, déclenchement du trigger, envoi d'alerte par email et SMS, et affichage sur le dashboard Grafana.

1.2 Environnement de test

Paramètre	Valeur
Hôte testé	VM-DC01 (Windows Server 2022 – DC)
Composant supervisé	Utilisation CPU (system.cpu.util)
Seuil Warning configuré	CPU idle < 15% pendant 3 min
Seuil Critical configuré	CPU idle < 5% pendant 5 minutes
Outil de simulation	stress-ng (injecté temporairement sur VM-DC01 via script PowerShell)
Collecteur	Zabbix Agent 2 sur VM-DC01 → Proxy client → Zabbix Server M:armites
Date du test	Samedi 15 février 2025, 14h00 (hors heures cabinet)

1.3 Données en entrée

Le scénario simulé est une montée en charge artificielle du CPU de VM-DC01, représentative d'une situation réelle (ransomware en cours de chiffrement, boucle infinie dans un service, requêtes AD massives).

Scénario	Action simulée	Valeur CPU idle injectée
Test 1 – Warning	Charge CPU modérée : 4 workers CPU pendant 4 min	~10% idle (85–90% utilisé)
Test 2 – Critical	Charge CPU intensive : 8 workers CPU pendant 6 min	~3% idle (97% utilisé)
Test 3 – Service down	Arrêt manuel du service LDAP (AD DS) pendant 2 min	net.tcp.service[ldap,,389] = 0

1.4 Résultats attendus vs obtenus

Test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Écart
Test 1 Warning CPU	Trigger Warning déclenché après 3 min. Email envoyé à M:armites. Dashboard Grafana passe en orange.	Trigger Warning déclenché à 3min12. Email reçu à 14h07. Dashboard Grafana mis à jou	Conforme
Test 2 Critical CPU	Trigger Critical déclenché après 5 min. Email + SMS envoyés au DT. Alerte visible dans Zabbix.	Trigger Critical déclenché à 5min08. Email reçu à 14h18, SMS reçu à 14h18. Alerte Zabbix active.	Conforme
Test 3 Service LDAP down	Trigger Critical immédiat (pas de délai). SMS envoyé. Auto résolution dès le redémarrage du service.	Trigger Critical déclenché en 28 secondes. SMS reçu. Auto résolution confirmée à la remontée du service.	Conforme

1.5 Analyse des écarts

Les trois tests ont produit des résultats conformes aux données attendues. On note un léger délai de 8 à 12 secondes entre le déclenchement du trigger et la réception des notifications, lié au délai de polling du Zabbix Proxy (configuré à 5 secondes) et au temps de traitement du serveur de messagerie. Ce délai est négligeable dans le contexte opérationnel.

1.6 Commande de test utilisée

Le script PowerShell complet est présenté en Annexe A.12, page 46.

VEILLE CYBERSECURITE

1. Méthode de veille

1.1 Organisation de la veille

Dans le cadre de ce projet, une veille technologique et sécuritaire a été conduite tout au long de l'année de formation et de l'alternance chez M:armites. Cette veille a pour objectif d'identifier les vulnérabilités affectant les composants de l'infrastructure déployée (Proxmox, Zabbix, Fortinet, Windows Server, Ubuntu, 3CX) et d'y apporter les mesures correctives adéquates avant qu'elles ne soient exploitées.

1.2 Sources et mots-clés utilisés

Source	URL	Mots-clés utilisés
ANSSI – CERT-FR	cert.ssi.gouv.fr	Proxmox, Windows Server, ransomware, Active Directory, Fortinet
NVD – NIST	nvd.nist.gov	CVE Proxmox VE, CVE Zabbix, CVE FortiOS, CVE 3CX, CVE Ubuntu
Microsoft Security Update Guide	msrc.microsoft.com	Windows Server 2022, Active Directory, Kerberos, LDAP, SMB
Fortinet PSIRT	fortiguard.com/psirt	FortiGate, FortiOS, SSL VPN, authentication bypass
Proxmox Security Advisories	pve.proxmox.com/wiki/Security_Advisories	Proxmox VE, PBS, privilege escalation, VM escape
Zabbix Changelog / CVE	support.zabbix.com	Zabbix SQL injection, XSS, authentication, agent

La veille est organisée via un flux RSS agrégé dans Feedly, consulté deux fois par semaine. Les alertes critiques (CVSS ≥ 7.0) font l'objet d'une analyse immédiate et d'une fiche de suivi dans confluance M:armites.

1.3 Vulnérabilités identifiées et mesures correctives appliquées

CVE-2024-21413 – Microsoft Outlook (CVSS 9.8 – Critical)
CVE-2024-23113 – Fortinet FortiOS (CVSS 9.8 – Critical)
CVE-2024-22245 – Proxmox VE (CVSS 7.5 – High)
Linux Kernel 2.6 – Multiples CVE (CVSS jusqu'à 9.1)

SOURCES ANGLOPHONES ET TRADUCTIONS

1. Sources anglophones et traductions

Les sources suivantes ont été consultées en anglais dans le cadre de la conception, du déploiement et de la sécurisation de l'infrastructure. Pour chacune, une traduction libre en français est fournie.

Source 1 – NIST SP 800-207 : Zero Trust Architecture

URL	nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-207.pdf
ENG	Zero Trust is a security concept centered on the belief that organizations should not automatically trust anything inside or outside its perimeters. Instead, they must verify everything trying to connect to their systems before granting access.
FRA	Le modèle Zero Trust repose sur le principe de ne jamais accorder de confiance implicite, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau de l'organisation. Chaque entité cherchant à se connecter au système doit être vérifiée avant que l'accès lui soit accordé.

Source 2 – Proxmox VE Administration Guide

URL	pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.html
ENG	Proxmox Backup Server allows you to back up virtual machines, containers, and physical hosts. It provides deduplication, compression, and authenticated encryption, making it an efficient and secure backup solution.
FRA	Proxmox Backup Server permet de sauvegarder des machines virtuelles, des conteneurs et des hôtes physiques. Il offre la déduplication, la compression et le chiffrement authentifié, ce qui en fait une solution de sauvegarde efficace et sécurisée.

Source 3 – Zabbix Official Documentation : proxy

URL	https://www.zabbix.com/documentation/7.4/en/manual/concepts/proxy
ENG	A Zabbix proxy can collect performance and availability data on behalf of Zabbix server. This way, a proxy may ease the load on a Zabbix server and is ideal for monitoring remote locations.
FRA	Un proxy Zabbix peut collecter des données de performance et de disponibilité pour le compte du serveur Zabbix. De cette manière, le proxy allège la charge du serveur central et est idéal pour superviser des sites Distants.

Source 4 – CIS Controls V8

URL	www.cisecurity.org/controls/v8
ENG	Control 11: Data Recovery – Establish and maintain data recovery practices sufficient to restore in-scope enterprise assets to a pre-incident and trusted state. Perform regular backups and test restoration.
FRA	Contrôle 11 : Reprise après incident – Établir et maintenir des pratiques de restauration des données suffisantes pour ramener les actifs de l'entreprise dans un état de confiance antérieur à l'incident. Effectuer des sauvegardes régulières et tester leur restauration.

ANNEXES TECHNIQUES

Cette annexe regroupe l'ensemble des scripts, commandes et fichiers de configuration cités dans le corps du dossier technique, afin d'en faciliter la lecture. Chaque élément est référencé depuis la section correspondante du document.

A.1 – Script de préparation Proxmox

Le script suivant a été exécuté sur le nouvel hôte Proxmox pour configurer les paramètres réseau, les VLANs et les espaces de stockage avant la migration :

```
#!/bin/bash
# Script de préparation Proxmox VE - Client
# Auteur : Benoit Bouvier - M:armites

set -e
echo "[INFO] Configuration des VLANs sur le bridge vmbr0 ... "

# Création des interfaces VLAN sur vmbr0
for VLAN in 10 20 30 40 99; do
    ip link add link vmbr0 name vmbr0.$VLAN type vlan id $VLAN
    ip link set vmbr0.$VLAN up
    echo "[OK] VLAN $VLAN crée"
done

# Configuration du stockage PBS (Proxmox Backup Server)
echo "[INFO] Ajout du stockage PBS ... "
pvesm add pbs pbs-client \
    --server 192.168.10.20 \
    --datastore client-backup \
    --username backup@pbs \
    --fingerprint $(pbsclient fingerprint)

echo "[OK] Proxmox prêt pour la migration"
```

A.2 – Script PowerShell – Arrêt contrôlé de l'ancien serveur

Script exécuté pour arrêter proprement les services de l'ancien serveur avant son extinction définitive :

```
# Script d'arrêt propre des services - Ancien serveur client
# A exécuter en tant qu'Administrateur

$services = @('DHCP', 'DNS', 'ADWS', 'Netlogon', 'W32Time')

Write-Host "[INFO] Arret des services AD et reseau ... " -ForegroundColor Yellow
foreach ($svc in $services) {
    Stop-Service -Name $svc -Force -ErrorAction SilentlyContinue
    Write-Host "[OK] Service $svc arrete" -ForegroundColor Green
}

# Forcer la replication AD avant extinction
Write-Host "[INFO] Synchronisation AD finale ... "
repadmin /syncall /AdeP

# Capture de l'etat du DHCP pour reimport
Write-Host "[INFO] Export configuration DHCP ... "
Export-DhcpServer -File C:\backup\dhcp-export.xml -Force
Write-Host "[OK] Serveur pret pour extinction" -ForegroundColor Green
```

A.3 – Script Bash – Validation post-migration Linux (3CX)

Script de validation exécuté sur la VM-3CX01 après la migration pour vérifier le bon fonctionnement des services :

```bash
#!/bin/bash
# Script de validation post-migration VM-3CX01
# Auteur : Benoit Bouvier

echo "=== Validation VM-3CX01 ==="

# Vérification version noyau
KERNEL=$(uname -r)
echo "[INFO] Noyau Linux : $KERNEL"

# Verification service 3CX
if systemctl is-active --quiet 3cxpbx; then
    echo "[OK] Service 3CX actif"
else
    echo "[ERREUR] Service 3CX inactif - intervention requise"
exit 1
fi

# Verification ports SIP/RTP
ss -tulnp | grep -E '5060|5061|10000:20000' && echo "[OK] Ports SIP/RTP ouverts"

# Test connectivite DNS
nslookup client.local 192.168.10.10 > /dev/null && echo "[OK] DNS interne resolu"

echo "=== Validation terminee ==="
```

A.4 – Configuration Microsoft 365 post-migration – script de création des comptes

La migration de la messagerie vers Exchange Online a été réalisée en parallèle de la migration Proxmox. Le script PowerShell suivant a permis la création automatisée des comptes utilisateurs M365 :

```powershell
# Script PowerShell - Creation comptes Microsoft 365 - Client
# Necessite le module MSOnline ou Microsoft.Graph

Connect-MsolService

$users = @(
    @{Name='Medecin 1'; Login='medecin1@client.fr'; Licence='M365_BP'},
    @{Name='Medecin 2'; Login='medecin2@client.fr'; Licence='M365_BP'},
    @{Name='Medecin 3'; Login='medecin3@client.fr'; Licence='M365_BP'},
    @{Name='Medecin 4'; Login='medecin4@client.fr'; Licence='M365_BP'},
    @{Name='Medecin 5'; Login='medecin5@client.fr'; Licence='M365_BP'},
    @{Name='Secretariat'; Login='secretariat@client.fr'; Licence='M365_BP'}
)

foreach ($u in $users) {
    $pw = ConvertTo-SecureString 'Azerty123!' -AsPlainText -Force
    New-MsolUser -DisplayName $u.Name -UserPrincipalName $u.Login \
    -Password 'Azerty123!' -ForceChangePassword $true
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $u.Login -AddLicenses $u.Licence
    Write-Host "[OK] Compte cree : $($u.Login)"
}
```

A.5 – Vérification manuelle de l'état d'un composant via Zabbix Agent

Commande utilisée pour interroger manuellement l'état d'un composant depuis le serveur Zabbix ou directement sur l'hôte supervisé :

```
# Depuis le serveur Zabbix, interroger un item en temps reel
# Syntaxe : zabbix_get -s <IP_hote> -p 10050 -k <item_key>

# Exemple 1 : CPU utilisation sur VM-DC01
zabbix_get -s 192.168.10.10 -p 10050 -k "system.cpu.util[,idle]"
# Retour attendu : 87.432 (% de CPU inactif)

# Exemple 2 : Espace disque sur VM-FS01
zabbix_get -s 192.168.10.11 -p 10050 -k "vfs.fs.size[/data,pused]"
# Retour attendu : 72.14 (% utilise)

# Exemple 3 : Disponibilite service LDAP sur VM-DC01
zabbix_get -s 192.168.10.10 -p 10050 -k "net.tcp.service[ldap,,389]"
# Retour attendu : 1 (service actif) ou 0 (service down)

# Exemple 4 : Uptime de la VM
zabbix_get -s 192.168.10.10 -p 10050 -k "system.uptime"
# Retour attendu : 345600 (secondes = 4 jours)
```

A.6 – Script UserParameter – Détection échecs SSH (VM-3CX01)

Script UserParameter Zabbix utilisé pour détecter les échecs d'authentification SSH sur la VM-3CX01 :

```
# A ajouter dans /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/ssh_bruteforce.conf
# sur la VM-3CX01 (Ubuntu 22.04)

UserParameter=security.ssh.failed_attempts,\
    grep "Failed password" /var/log/auth.log | \
    awk -v d="$(date '+%b %e %H:%M' -d '-1 minute')" '$0 >= d' | \
    wc -l

# Test manuel de la commande :
zabbix_agent2 -t security.ssh.failed_attempts
# Retour attendu : security.ssh.failed_attempts [t|3]
```

A.7 – Script UserParameter – Statut job sauvegarde PBS

Script UserParameter Zabbix utilisé pour vérifier le statut du dernier job de sauvegarde Proxmox Backup Server :

```
#!/usr/bin/env python3
# /etc/zabbix/scripts/check_pbs_job.py
# Verifie le statut du dernier job PBS via API REST

import requests, sys, json

PBS_HOST = '192.168.10.20'

PBS_TOKEN = 'backup@pbs!zabbix-token=VOTRE_TOKEN'
DATASTORE = 'client-backup'

try:
    r = requests.get(
        f'https://{PBS_HOST}:8007/api2/json/admin/datastore/{DATASTORE}/gc',
        headers={'Authorization': f'PBSAPIToken {PBS_TOKEN}'},
        verify=False, timeout=5
    )
    data = r.json()['data']
    status = data.get('status', 'unknown')
    print(0 if status == 'ok' else 1)
except Exception as e:
    print(1) # Erreur = Critical dans Zabbix
```

A.8 – Configuration Zabbix Proxy (zabbix_proxy.conf)

Fichier de configuration du Zabbix Proxy déployé sur VM-PROXY01 chez le client (192.168.10.30) :

```
# /etc/zabbix/zabbix_proxy.conf
# Zabbix Proxy - Client

ProxyMode=0                    # Mode actif : le proxy contacte le server
Server=172.19.1.50             # IP du Zabbix Server chez M:armites
Hostname=proxy-client           # Nom du proxy (doit correspondre dans l'UI)

# Base de donnees locale du proxy
DBHost=localhost
DBName=zabbix_proxy
DBUser=zabbix
DBPassword=XXXXXXXX

# Chiffrement PSK entre proxy et server
TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
TLSPSKIdentity=proxy-client-psk
TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_proxy.psk

# Performances
ConfigFrequency=300                # Sync config depuis server toutes les 5 min
DataSenderFrequency=5          # Envoi des donnees au server toutes les 5s
StartPollers=10 StartPollersUnreachable=5

# Logs
LogFile=/var/log/zabbix/zabbix_proxy.log
LogFileSize=50
DebugLevel=3
```

A.9 – Configuration Zabbix Agent 2 (VM-DC01 Windows)

Fichier de configuration de l'agent Zabbix installé sur la VM-DC01 (Windows Server 2022) :

```
# C:\Program Files\Zabbix Agent 2\zabbix_agent2.conf
# Zabbix Agent 2 - VM-DC01 (Active Directory)

Server=192.168.10.30                    # IP du Zabbix Proxy local
ServerActive=192.168.10.30              # Checks actifs vers le proxy
Hostname=vm-dc01-client

# Chiffrement PSK
TLSConnect=psk
TLSAccept=psk
TLSPSKIdentity=dc01-client-psk
TLSPSKFile=C:\zabbix\dc01.psk

# Monitoring specifique Active Directory
# Evenements de securite Windows
EnableRemoteCommands=0              # Desactive pour securite

# UserParameters specifiques AD
UserParameter=ad.replication.status,powershell -Command \
    "(Get-ADReplicationFailure -Scope Domain).Count"

UserParameter=ad.locked.accounts,powershell -Command \
    "(Search-ADAccount -LockedOut).Count"
LogFile=C:\zabbix\logs\zabbix_agent2.log
LogFileSize=50
```

A.10 – Configuration Grafana – Datasource Zabbix

Configuration de la source de données Zabbix dans Grafana (fichier de provisioning) :

```yaml
# /etc/grafana/provisioning/datasources/zabbix.yaml
apiVersion: 1

datasources:
    - name: Zabbix-Marmites
        type: alexanderzobnin-zabbix-datasource
        access: proxy
        url: http://localhost/zabbix
        basicAuth: false
        jsonData:
    username: grafana-readonly
        trends: true
        trendsFrom: '7d'
        cachingTTL: '1h'
    secureJsonData:
        password: '${GRAFANA_ZABBIX_PASSWORD}'
        isDefault: true
        editable: false                # Dashboard non modifiable par le client
```

A.11 – Installation Splunk Free sur Ubuntu 22.04

Commandes exécutées pour installer Splunk Free sur la VM Ubuntu 22.04 dédiée au SIEM :

```bash
#!/bin/bash
# Installation Splunk Free – VM-SPLUNK01

wget -O splunk.deb "https://download.splunk.com/products/splunk/releases/9.2.0/linux/splunk-9.2.0-linux-2.6-
amd64.deb"
dpkg -i splunk.deb

/opt/splunk/bin/splunk start --accept-license --answer-yes
/opt/splunk/bin/splunk enable boot-start

# Configuration réception Syslog UDP 514 (Fortinet, Linux VMs)

/opt/splunk/bin/splunk add udp 514 -sourcetype syslog

# Installation Universal Forwarder sur VM-DC01 (Windows)
# msiexec /i splunkforwarder.msi SPLUNKUSERNAME=admin SPLUNKPASSWORD=XXXXXXXXXXXXXX
# RECEIVING_INDEXER="172.19.1.52:9997"
```

A.12 – Commande de test utilisée – simulation de charge CPU

Script PowerShell exécuté sur VM-DC01 pour simuler la charge CPU :

```powershell
# Simulation charge CPU - Test jeu d'essai Zabbix
# A executer sur VM-DC01 en tant qu'Administrateur

param([int]$Workers = 4, [int]$DurationSeconds = 360)

Write-Host "[INFO] Demarrage charge CPU : $Workers workers pendant $DurationSeconds s"

$jobs = @()
    for ($i = 0; $i -lt $Workers; $i++) {
    $jobs += Start-Job -ScriptBlock {
        $end = (Get-Date).AddSeconds($using:DurationSeconds)
        while ((Get-Date) -lt $end) { [Math]::Sqrt(99999) | Out-Null }
        }
    }

Wait-Job $jobs | Out-Null
Remove-Job $jobs
Write-Host "[OK] Test termine - verification alerte Zabbix attendue"
```